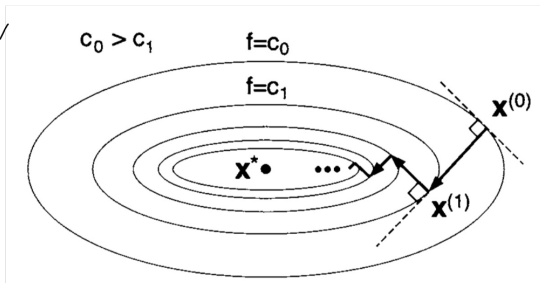


Método do Gradiente Conjugado

Deficiência da desida gradiente

Quando as linhas de nível de $f(x,y)$ não são circulares, as direções perpendiculares não levam diretamente ao minimizador



$$f(x,y) = \frac{x^2}{5} + y^2$$

(Figura de Cheng e Zak, Intro to Optimization)

Ideia

Ajustar a direção dos vetores de modo que eles não sejam exatamente perpendiculares.

Se as linhas de nível fossem circulares, os vetores seriam ortogonais.

Quanto menos circulares as linhas de nível, mais distorção é necessária.

Vetores distorcidos são chamados **vetores conjugados**

Vetores distorcidos

Sejam $v^{(k)}$ e $v^{(k-1)}$ vetores de $\mathbb{R}^n$ dados. Definimos

$$\lambda = \frac{v^{(k)} \cdot v^{(k)}}{v^{(k-1)} \cdot v^{(k-1)}} \quad (\text{multiplicador})$$

onde $u \cdot v = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n$ (produto escalar)

Exercício 1

Usando os gradientes dados e a fórmula

$$\lambda = \frac{v^{(k)} \cdot v^{(k)}}{v^{(k-1)} \cdot v^{(k-1)}}$$

onde $v^{(k)}$ e $v^{(k-1)}$ são os vetores opostos aos gradientes, calcule o multiplicador λ

a) $v^{(0)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.2 \end{bmatrix}$

b) $v^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.01 \end{bmatrix}$, $v^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.2 \end{bmatrix}$

Primeiros passos do gradiente conjugado

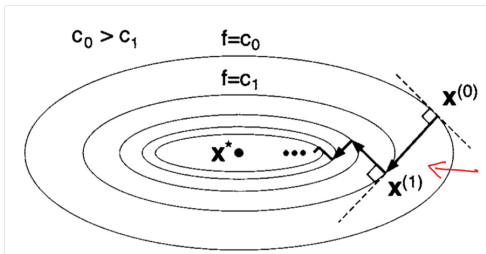
1. Calcule o gradiente no ponto original $x^{(0)}$.
Use seu oposto como direção de descida
2. Use $y = x^{(0)} + t(-\nabla f(x^{(0)}))$ para obter um novo ponto y em função de t
3. Minimize a função de t obtida em 2.
4. Usando $\bar{t}$, calcule o novo ponto $x^{(1)}$.

Exercício 2

Tomemos a função $f(x,y) = (x-y)^2 + 20y^2$ e o ponto inicial $x^{(0)} = (2, -2)$. Use o programa de descida gradiente para achar o novo ponto. Então calcule o oposto do gradiente no novo ponto.

Gradiente conjugado: próximos passos

Após achar o novo ponto, a direção de descida é calculada (oposto do gradiente). Esse vetor é ortogonal ao anterior. Vamos ajustar esse vetor.



(Figura de
Chong e Zak)

Gradiente conjugado: próximos passos

Usando o vetor de descida antigo e o vetor de descida novo, calculamos o multiplicador

$$\lambda_n = \frac{v^{(n)} \cdot v^{(n)}}{v^{(n-1)} \cdot v^{(n-1)}}$$

Então, formamos o vetor de descida ajustado, chamado **vetor conjugado**:

$$\tilde{v} = v^{(n)} + \lambda_n v^{(n-1)}$$

Exercício 3

Do Exercício 2, obtemos

- $x^{(0)} = (2, -2)$ com $\nabla f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} 8 \\ -88 \end{bmatrix}$ e

vetor de descida $-\nabla f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} -8 \\ 88 \end{bmatrix}$.

- $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1.809 \\ 0.935 \end{bmatrix}$ com $\nabla f(x^{(1)}) = \begin{bmatrix} 3.43 \\ 0.30 \end{bmatrix}$ e

vetor de descida $-\nabla f(x^{(1)}) = \begin{bmatrix} -3.43 \\ -0.30 \end{bmatrix}$

Calcule o novo vetor conjugado.

Gradiente conjugado: Passos finais.

1. A partir de $x^{(0)}$, use o gradiente para obter o vetor de descida $v^{(0)}$. Minimize $f(x^{(0)} + t v^{(0)})$ para obter $x^{(1)}$.
2. Em $x^{(1)}$, use o gradiente para obter $v^{(1)}$.
Usando $v^{(0)}$ e $v^{(1)}$, calcule s . Ajuste $v^{(1)}$ tomando o conjugado $\tilde{v}^{(1)} = v^{(1)} + s v^{(0)}$.
Minimize $f(x^{(1)} + t \tilde{v}^{(1)})$ para obter $x^{(2)}$.
3. Repita o passo 2. até obter convergência.

Exercício 4

Usando o vetor conjugado $\begin{bmatrix} -3.44 \\ -0.17 \end{bmatrix}$ e

o ponto $(1.80, 0.09)$ do Exercício 3, complete mais uma iteração do método do gradiente conjugado.

Exercício 5

Modifique seu programa de descida gradiente para incluir o ajuste do gradiente conjugado.

Use ele para achar o mínimo de

$$f(x,y) = (x-2)^4 + (x-2y)^2$$

a partir de $x^{(0)} = (0,0)$ (Essa função gera dificuldades para a descida gradiente simples).

Mínimo global

Programas envolvendo cálculo diferencial tendem a achar o mínimo mais próximo, seja ele local ou global.

Anteriormente, vimos como escrever um programa para testar $f(x,y)$ em uma malha de pontos e achar o melhor ponto. Podemos usar esse melhor ponto como ponto inicial para o método gradiente conjugado.

Exercício 6

Use um programa de busca de melhor ponto para achar um ponto inicial $x^{(0)}$ para aplicar o método gradiente conjugado a

$$f(x, y) = (x-2)^4 + (x-2y)^2.$$

Compare o número de iterações:
 $x^{(0)} = (0, 0)$ e $x^{(0)}$ obtido acima.